

01 · Geometry Parser 设计

2026-07-31

Contents

01 · Geometry Parser 设计	1
1. 设计目标与挑战	2
1.1 目标	2
1.2 输入输出	2
1.3 挑战	2
2. 原语体系	2
3. 三段式解析流水线	2
4. 预处理 (Preprocess)	3
4.1 灰度化与二值化	3
4.2 去噪	3
4.3 倾斜校正 (Deskew)	3
4.4 骨架化 (Skeletonization)	4
4.5 图与文分离	4
5. 检测 (Detection)	4
5.1 检测器选型矩阵	4
5.2 是否使用各模型的决策	4
5.3 检测器调度 (DetectorOrchestrator)	4
5.4 一致性校验	5
6. 几何拟合 (Fitting)	5
6.1 拟合残差与置信度	5
6.2 多假设保留	6
7. 标注关联 (Labeling)	6
7.1 流程	6
7.2 标注符号关联	6
8. 错误处理与降级	6
9. 输出格式	7
10. 设计路线小结	7

01 · Geometry Parser 设计

本文档阐述感知层 Geometry Parser 的完整设计路线：三段式解析流水线、预处理各步骤算法、异构检测器调度策略、几何拟合、标注关联，以及错误处理与降级机制。具体检测算法（点/线/圆/椭圆）的数学细节见 02-检测算法。

1. 设计目标与挑战

1.1 目标

从原始试卷图像中提取**结构化几何原语 (Primitive)**，覆盖中考、高考几何题全部图元。Parser 的准确性决定后续所有模块的上限，故本层遵循”**高准确率优先**”原则：宁可召回不足，也不输出错误关系。

1.2 输入输出

- **输入**：试卷图像（PNG/JPG，可能含印刷体/手绘体、噪声、倾斜、光照不均）+ 题目文字。
- **输出**：PrimitiveSet（带标签、坐标、方程、置信度的原语集合）。

1.3 挑战

挑战	表现	应对
图像质量差	模糊、低对比、抖动	预处理 + RANSAC 鲁棒拟合
文字干扰	标签字母被误检为线段	OCR 定位 + mask
倾斜	垂直/平行关系判定偏差	倾斜校正
手绘抖动	拟合残差大	多假设 + 降级标记
图元重叠	共线段、同心圆	拟合后分裂 + 一致性校验
标注符号多样	角标/等长/平行标记风格不一	轻量 YOLO 微调

2. 原语体系

系统定义如下原语类型，覆盖全部图元：

原语	符号	关键属性	备注
Point	P	(x,y), label	顶点/交点/标注点
Line	L	方向向量、过点	无限长直线
Segment	S	两 endpoints	有限线段
Ray	R	起点、方向	射线
Circle	C	圆心、半径	
Arc	Arc	圆心、半径、起止角	圆弧
Ellipse	E	中心、长轴、短轴、倾角	
Polygon	Poly	顶点序列	三角形/四边形
AngleMark	∠	顶点、两边、度数	角度标注
EqualMark	≡	关联线段集合	等长标记（小竖线）
ParallelMark	//	关联线段对	平行标记（箭头）
RightAngleMark	⊥	顶点、两边	直角符号（小方框）

3. 三段式解析流水线



三段式的核心思想：**预处理归一化** → **异构检测器并行检测** → **几何拟合精修** → **语义标注关联**。各段独立可测、可降级。

4. 预处理 (Preprocess)

目标：将质量参差的试卷图像标准化，提升后续检测稳定性。每步均输出中间结果供调试。

4.1 灰度化与二值化

- 灰度化：cv2.cvtColor(img, COLOR_BGR2GRAY)。
- 自适应二值化：cv2.adaptiveThreshold (自适应高斯，块大小 31, C=10)，处理光照不均；对印刷体可用 Otsu 全局阈值。
- 输出：binary 图，前景（几何线）为 255。

4.2 去噪

- 形态学开运算 (cv2.morphologyEx, MORPH_OPEN, 3×3 核) 去除椒盐噪声。
- 形态学闭运算填补线段断裂。
- 中值滤波 (3×3) 保留边缘。

4.3 倾斜校正 (Deskew)

倾斜会导致垂直/平行关系判定偏差，必须校正。

算法：1. 对二值图做 Hough 直线检测 (cv2.HoughLinesP)，取所有线段方向角。2. 对方向角做加权直方图（按线段长度加权），取峰值方向为主方向 θ_0 。3. 若 $|\theta_0 - 0^\circ|$ 或 $|\theta_0 - 90^\circ|$ 超过 1° ，计算旋转角 $\alpha = \theta_0 - \text{round}(\theta_0/90)*90$ ，仿射旋转 cv2.warpAffine 校正。4. 若无显著直线，降级用最小外接矩形 (cv2.minAreaRect) 方向。

```
def deskew(binary):
    lines = cv2.HoughLinesP(binary, 1, np.pi/180, 50, minLineLength=30, maxLineGap=10)
    angles = []
    weights = []
    for ln in lines:
        x1,y1,x2,y2 = ln[0]
        ang = np.degrees(np.arctan2(y2-y1, x2-x1))
        angles.append(ang); weights.append(np.hypot(x2-x1, y2-y1))
    # 加权主方向
    hist, edges = np.histogram(angles, bins=180, range=(-90,90), weights=weights)
    theta0 = edges[np.argmax(hist)]
    alpha = theta0 - round(theta0/90)*90
    if abs(alpha) > 1:
        H,W = binary.shape
        M = cv2.getRotationMatrix2D((W/2,H/2), alpha, 1.0)
        binary = cv2.warpAffine(binary, M, (W,H), flags=cv2.INTER_NEAREST, borderValue=0)
    return binary, alpha
```

4.4 骨架化 (Skeletonization)

将线宽归一化为 1px，便于端点提取与拟合。- 算法: cv2.ximgproc.thinning (Zhang-Suen 细化) 或 skimage.morphology.skeletonize。- 输出: skeleton 图。

4.5 图与文分离

试卷图中文字标签 (A、B、C、O) 会干扰线段检测，必须先定位并 mask 掉；同时保留标签位置供 Labeling 关联。- OCR: PaddleOCR 检测文字框 (det 阶段即可，不需识别内容，识别在 Labeling 阶段做)。- 对文字框区域在 binary/skeleton 上置 0，得到 binary_clean。- 保存 text_boxes = [(x,y,w,h), ...] 供 Labeling。

5. 检测 (Detection)

对不同原语采用**异构检测器**，避免单一模型负担过重。检测器调度由 DetectorOrchestrator 统一管理。

5.1 检测器选型矩阵

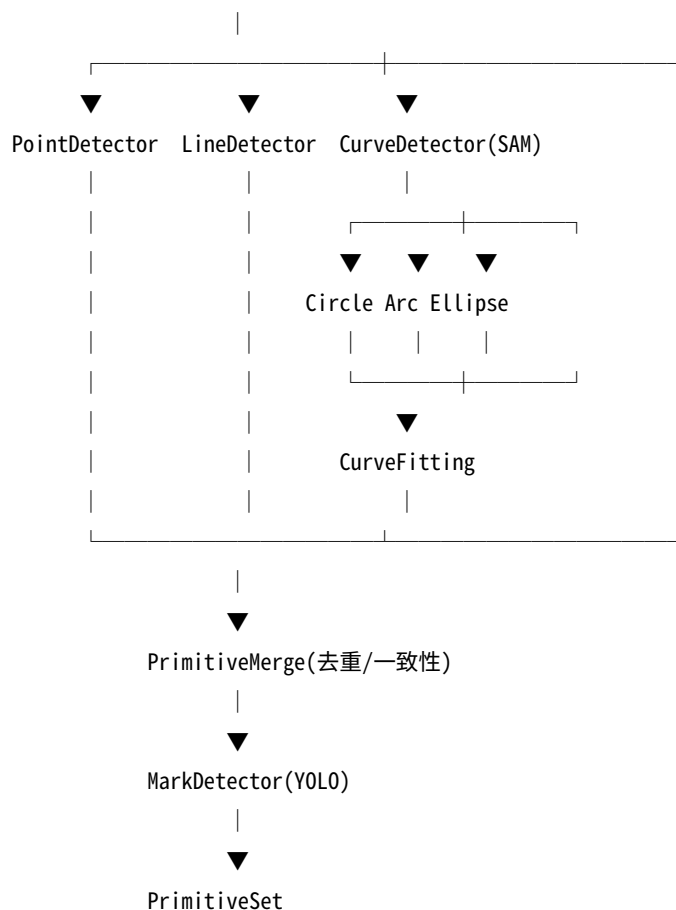
原语	主检测器	辅助	是否微调	详见
Point	角点检测 + 端点检测 + 交点计算	YOLO (小目标, 可选)	否 (主) / 小数据 (辅)	02 § 1
Line/Segment	LSD + HoughP	共线段合并	否	02 § 2
Ray	LSD + 起点方向	延伸判定	否	02 § 2
Circle	Mask + 边界 + 圆拟合	Hough Circle (候选)	否	02 § 3
Arc	Mask + 轮廓 + 圆弧拟合	起止角估计	否	02 § 3
Ellipse	Mask + 轮廓 + 椭圆拟合	RANSAC	否	02 § 4
Polygon	顶点序列 + 闭合判定	连通域	否	—
AngleMark	YOLO 分类	模板匹配	小数据微调	—
EqualMark	YOLO 检测小竖线	计数 + 关联	小数据微调	—
ParallelMark	YOLO 检测箭头	箭头方向聚类	小数据微调	—
RightAngleMark	YOLO 检测小方框	—	小数据微调	—

5.2 是否使用各模型的决策

- **SAM (Segment Anything Model): 使用。**SAM 零样本分割强，用于: (a) 分割图元连通域，将线/圆/弧从背景分离出 Mask; (b) 以关键点为 prompt 输出点所在线/圆的 Mask。SAM 无需训练即可适配新图风格，契合”不依赖后训练”原则。优先用 ViT-H，资源紧张时用 ViT-B。
- **YOLO / DETR: 使用，但仅用于标注符号检测** (角标、等长标记、平行标记、直角符号)。这些符号类别少、目标小、风格固定，用少量标注 (数百张) 即可训练一个小 YOLOv8-n，单卡数小时可完成。DETR 训练成本更高，作为可选升级 (Phase 4+)。
- **是否微调主图元检测器: 不微调。**主图元 (线、圆、椭圆) 依赖传统 CV + SAM + 几何拟合，保证精度可控、可解释。
- **传统 CV: 重度使用。**Hough、LSD、轮廓分析、形态学是几何拟合的基础，对像素级精度可控。

5.3 检测器调度 (DetectorOrchestrator)

binary_clean / skeleton



调度策略: 1. **并行**: Point/Line/Curve 三大检测器并行执行(独立)。2. **依赖**: CurveDetector 内部 Circle/Arc/Ellipse 共享 SAM Mask, 串行拟合。3. **后合并**: 所有原语汇入 PrimitiveMerger, 处理重叠/重复 (如同一交点被多个检测器检出)。4. **标记检测**: MarkDetector 在干净原图上独立运行 (不受几何 mask 影响)。

5.4 一致性校验

合并阶段执行跨原语一致性校验, 矛盾项触发重检测或降级: - 线段端点应与 PointDetector 输出吻合 (距离 $< 3\text{px}$)。- 圆上点应满足距离 $\approx$ 半径 (容差内)。- 共线段应被 LineDetector 合并。- 矛盾项标记 low_confidence, 进入 Verifier 复核。

6. 几何拟合 (Fitting)

将检测到的像素集合拟合为精确数学对象, 是保证“高准确率”的关键。详见 02-检测算法, 此处给出流程概览:

对象	拟合方法	精修
点	角点/端点坐标	cv2.cornerSubPix 亚像素
线	最小二乘 $ax+by+c=0$	端点投影
圆	Kasa 代数拟合	Levenberg-Marquardt 几何拟合
椭圆	Fitzgibbon 直接最小二乘	LM 非线性精修 / RANSAC

6.1 拟合残差与置信度

每个拟合输出残差 residual, 转换为置信度:

$$\text{confidence} = \max\left(0, 1 - \frac{\text{residual}}{\text{tol}}\right)$$

tol 取对象特征尺寸的比例（如圆半径的 3%）。低置信原语标记 uncertain。

6.2 多假设保留

对歧义图元（如无法判断线段还是射线；无法判断圆还是椭圆）保留多个候选，交由后续 LLM + Verifier 在解题上下文中消歧。这是”高准确率优先 + 不丢召回”的折中。

7. 标注关联 (Labeling)

将 OCR 识别到的字母标签与最近的关键点关联，赋予语义。

7.1 流程

1. 对 text_boxes 用 PaddleOCR 识别内容（如“A”、“O”）。
2. 计算每个文字框中心与所有 Point 的距离。
3. 最近匹配（距离 < 阈值，如 25px）：将该 label 赋予该 Point。
4. 冲突处理：一个 label 匹配多个点时，取最近；一个点匹配多个 label 时，取距离最小且字符最可能为点标签（单字母）的。
5. 未匹配的标签：可能为圆/线标签，按距离最近圆心/线段中点关联。

7.2 标注符号关联

- **EqualMark**: 小竖线按距离聚类到最近线段，同一线段上小竖线**计数相同**即判定等长。
- **ParallelMark**: 箭头按方向聚类，同方向箭头关联的两线段判定平行。
- **RightAngleMark**: 小方框关联到最近顶点，判定该顶点两边垂直。
- **AngleMark**: 弧线/数字关联到顶点，若带数字则直接给出角度值。

这些关联关系作为**高置信边**直接写入 Geometry Graph（来源 mark），但仍经 Verifier 数值复核（标注符号可能误检）。

8. 错误处理与降级

失败场景	降级策略
SAM 不可用/超时	降级为自适应阈值分割
YOLO 标注符号漏检	降级为模板匹配
圆拟合残差过大	标记 uncertain，保留候选圆 + 弧
椭圆拟合失败	降级为”近似椭圆”低置信
点检测召回不足	用线-线/线-圆交点补全
倾斜校正失败	保留原图，扩大角度容差
全图解析失败	返回空 PrimitiveSet + 错误码，触发人工复核

降级遵循”绝不编造”原则：宁可输出空/低置信，也不输出错误关系。

9. 输出格式

```
{
  "primitives": {
    "points": [
      {"id": "P_A", "label": "A", "coords": [180.0, 84.5], "confidence": 0.97, "source": "corner", "subpixel": true}
    ],
    "segments": [
      {"id": "L_AB", "label": "AB", "endpoints": [[180.0, 84.5], [260.0, 140.0]],
        "equation": {"a": 0.62, "b": -0.78, "c": -8.4}, "length": 113.2, "confidence": 0.94}
    ],
    "circles": [
      {"id": "C_0", "label": "0", "center": [180.0, 160.0], "radius": 75.5,
        "fit_residual": 1.2, "coverage": 1.0, "confidence": 0.96}
    ],
    "ellipses": [],
    "arcs": [],
    "polygons": [],
    "marks": [
      {"id": "M_1", "type": "right_angle", "vertex": "P_A", "confidence": 0.92}
    ]
  },
  "metadata": {
    "image_size": [400, 320],
    "deskew_angle": 0.3,
    "scale_px_per_cm": 12.0,
    "warnings": ["ellipse_fit_low_confidence"]
  }
}
```

10. 设计路线小结

Geometry Parser 的设计路线可概括为：“预处理归一化 → 异构检测器并行 → 几何拟合精修 → 一致性校验 → 语义标注关联 → 多假设降级”。其核心是把“看图”误差用传统 CV + SAM + 数值拟合控制在亚像素级，并通过多假设保留避免漏检，最终输出经一致性校验的 PrimitiveSet，为 Geometry Graph 提供可靠基石。